

CSCA 数学

模拟试卷 01

考试时间：60 分钟

满分：100 分

注意事项：

- 本试卷所有试题均须作答。
- 本次考试不得使用计算器。
- 请在完成试卷后再查阅答案。

考生姓名：_____

准考证号：_____

考试日期：_____



1. 集合 $A = \{x|x < 4\}$, $B = \{x|x < -2\}$, $A \cup B =$ ().

A. $A = \{x|x < 4\}$ B. $B = \{x|x < -2\}$ C. 0 D. $A = \{x|x = -3\}$

1. $\sqrt{3} + 1$ 和 $\sqrt{3} - 1$ 的等差中项是().

A. $\sqrt{3}$ B. 1 C. 3 D. 2

3. 已知 $a = \sqrt{14} - 2\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{14}$, 那么().

A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. $a \geq b$

4. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 那么 $\tan \alpha =$ ().

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

5. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的开口方向是().

A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右

6. 3和12的等比中项是().

A. 15 B. 6 C. ± 6 D. $\frac{15}{2}$

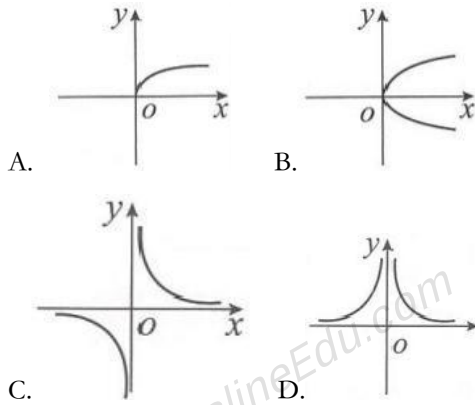
7. 将4个不加区分的红球和2个不加区分的黄球随机排一行, 则2个黄球不相邻的概率为 ().

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

8. 已知 $M(1.3.2)$ 是空间直角坐标系 Oxz 中一点, 与点 M 关于 Oxz 平面对称的点的坐标是()

A. $(-1.3.2)$ B. $(1.-3.2)$ C. $(-1.3.-2)$ D. $(1.-3.-2)$

9. 下图关于原点对称的是().



10. 利用抛硬币产生随机数1和2，出现正面表示产生的随机数为1，出现反面表示产生的随机数为2。小王抛两次，则出现的随机数之和为3的概率为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

11. 函数 $y = \sqrt{x}$ 的导数是()。

- A. $\sqrt{x}$ B. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ C. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ D. $-\frac{1}{2\sqrt{x}}$

12. 如果 $A = \{3, 6, 5, 8\}$, $B = \{2, 4, 5, 8\}$, 那么 $A \cup B =$ ()。

- A. $\{2, 3, 4, 5, 8\}$ B. $\{2, 3, 8\}$
C. $\{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ D. $\{2, 3, 4, 5, 5, 6, 8\}$

13. 某次数学测验的成绩 X 近似服从正态分布 $N(80, 10^2)$ 。则成绩大于 80 分的概率 $P(X > 80)$ 等于 ()。

- A. 0.25
B. 0.50
C. 0.68
D. 0.95

14. 已知 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 α 是第一象限角, 则 $\cos \alpha$ 等于 ()。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

15. 圆心是 $(-1, 2)$, 半径是3的圆的方程是()。

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$ B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$



16. 点 $P(3, 4, -5)$ 关于 xOz 平面对称的点的坐标是().
A. $(3, 4, 5)$ B. $(3, -4, -5)$ C. $(-3, 4, -5)$ D. $(-3, -4, 5)$
17. 函数 $y = 2x + 3$ 是().
A. 增函数 B. 减函数 C. 不是单调函数 D. 无法判断
18. 不等式 $(x - 2)(x + 1) \leq 0$ 的解集是().
A. $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup [2, +\infty)$
C. $[-1, 2]$ D. $(-1, 2)$
19. 已知等差数列 a_n 的第三项是5, 第七项是21, 则公差 d 为().
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
20. 高二(1)班有40名学生, 其中男生有16名, 已知男生平均体重为68.4kg, 总平均体重为60.1k, 则女生的平均体重约为().
A. 55.8kg B. 54.6kg C. 52.4kg D. 51.8kg
21. 从甲, 乙等5名学生中随机选出2人, 观察选出的2人, 设事件 M 为"甲被选中", 则事件 M 含有的样本点个数为().
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
22. 下列选项是幂函数的是().
A. $y = 2x^2$ B. $y = x^{-1}$ C. $y = x^3 - 1$ D. $y = 3x$
23. $y = 3x + 1$ 的奇偶性是().
A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 无法确定
24. 函数 $y = \frac{3}{x-1}$ 的定义域是().
A. $\{x | x \neq 0\}$ B. $\{x | x > 0\}$ C. $\{x | x \neq 1\}$ D. $\{x | x > 1\}$
25. 不等式 $x^2 - 4x - 5 \geq 0$ 的解集是().
A. $(-1, 5)$
B. $[-1, 5]$
C. $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$



D. $(-\infty, -1) \cup [5, +\infty)$

26. 已知一组样本数据 1,2,2,3,4,5, 则2.5是该组数据的()

A.极差 B.平均数 C.中位数 D.众数

27. 设函数 $f(x) = \sin x$, 则 $f'(0)$ 等于 ().

A.1 B.-1 C.0 D. 以上均不正确

28. 函数 $y = ax(0 < a < 1)$ 是().

A. 增函数 B. 减函数 C. 奇函数 D. 偶函数

29. 不等式 $(-x+3)(x+2) > 0$ 的解集是().

A. $\{x|x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

B. $\{x|-2 < x < 3\}$

C. $\{x|x < -2\}$

D. $\{x|x > 3\}$

30. 函数 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 的反函数是().

A. $y = 2x - 3(x \in \mathbb{R})$

B. $y = \frac{7}{x+4}(x \neq -4)$

C. $y = 2x - 6(x \in \mathbb{R})$

D. $y = 2x + 6(x \in \mathbb{R})$

31. 已知平面内有两点 $M(1, -1, 2)$, $N(a, 3, 3)$, 平面的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则 $a =$ ()

A.4 B.3 C.2 D.1

32. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(5, 3, 2)$, $B(1, -1, 3)$, $C(-1, -3, 5)$, 则 BC 边上的中线长为()

A. $2\sqrt{6}$ B. $3\sqrt{6}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{5}$

33. 圆的一般方程是 $x^2 + y^2 - 8x + 2y - 15 = 0$, 它的圆心是().

A.(1,4)

B.(4,-1)

C.(-4,1)

D.(-1,4)

34. 不等式 $x^2 - 2x - 8 < 0$ 的解集是().



- A. $\{x | -2 < x < 4\}$ B. $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$
 C. $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$ D. $\{x | x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

35. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 点 $M(1, -2, 3)$ 关于 yOz 平面对称的点的坐标是()

- A. $(-1, -2, 3)$ B. $(1, -2, -3)$ C. $(-1, 2, -3)$ D. $(1, 2, -3)$

36. 下列是双曲线方程的是().

- A. $x^2 + y^2 = 10$ B. $x = 2y^2$
 C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

37. 某校高一年级要组建数学, 计算机, 航空模型三个兴趣小组, 某学生只选报其中的2个, 则样本点共有()

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

38. 若递增等比数列 a_n 中, $a_1 = 2, S_3 = 26$, 则公比 $q =$ ().

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

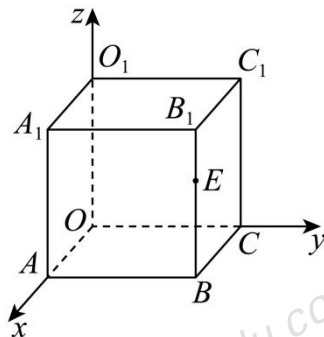
39. 下列选项正确的().

- A. $4^{\frac{1}{3}} > 1.4^{\frac{1}{3}}$ B. $2^4 > 2^5$ C. $0.3^3 > 0.3^5$ D. $(\frac{3}{2})^8 > (\frac{3}{2})^9$

40. a, b 都是正数, 且 $a < b$, 那么 0.3^a () 0.3^b .

- A. $>$ B. $<$ C. $=$ D. 无法确定

41. 如图, 正方体 $OABC - O_1A_1B_1C_1$ 的棱长为 2, E 是 BB_1 上的点, 且 $EB = 2EB_1$, 则点 E 的坐标为 ()



- A. $(2, 2, 1)$ B. $(2, 2, 2)$ C. $(2, 2, \frac{2}{3})$ D. $(2, 2, \frac{4}{3})$

42. 函数 $y = 4(2 - x + 3x^2)^2$ 的导数是().



A. $8(2 - x + 3x^2)$

B. $2(-1 + 6x)^2$

C. $8(2 - x + 3x^2)(6x - 1)$

D. $4(2 - x + 3x^2)(6x - 1)$

43. 体育强则中国强，国运兴则体育兴，为备战 2025 年成都世运会，10 名运动员进行特训，特训的成绩分别为 9,12,8,16,16,18,20,16,12,13，则这组数据的()

A. 众数为 12

B. 平均数为 14

C. 中位数为 15

D. 第 85 百分位数为 16

44. 若向量 $\vec{a} = (x, 4, 5)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$, 则 $x = ()$

A. 3

B. -3

C. -11

D. 3 或 -11

45. 已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, $P(X \leq 4) = 0.8$, 那么 $P(2 \leq X \leq 4) = ()$

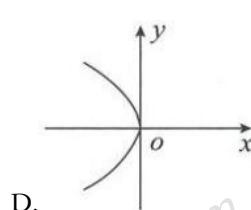
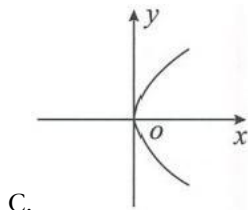
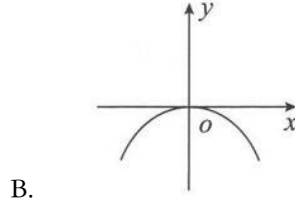
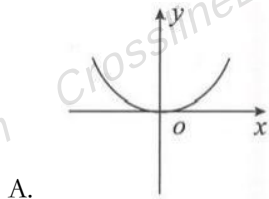
A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.8

46. $y^2 = -16x$ 的图像是().



47. 某学习小组在一次数学测验中，得 100 分的有 1 人，得 95 分的有 3 人，得 90 分的有 2 人，得 85 分的有 2 人，得 80 分和 75 分的各 1 人，则该小组数学成绩的平均数为()



A.85 分

B.86 分

C.89 分

D.88 分

48. 2021 年 3 月 28 日, 云南省人民政府发布《关于命名"云南省美丽县城""云南省特色小镇"的通知》, 命名 16 个"云南省美丽县城"和 6 个"云南省特色小镇", 其中这 6 个云南省特色小镇分别是安宁温泉小镇, 腾冲银杏小镇, 禄丰黑井古镇, 剑川沙溪古镇, 瑞丽畹町小镇, 德钦梅里雪山小镇。某人计划在今年暑假期间从这 6 个云南特色小镇中任意选三个去旅游, 则其中一个是安宁温泉小镇的概率为()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$



试卷到此结束

请在完成试卷后再翻阅下一页。

下一页为答案部分。



答案和得分表

题号	答案	分数	✓ / ✕
1	A	1.5	☐
2	A	1.5	☐
3	A	1.5	☐
4	A	1.5	☐
5	D	1.5	☐
6	C	1.5	☐
7	C	3	☐
8	B	1.5	☐
9	C	3	☐
10	A	1.5	☐
11	C	1.5	☐
12	C	1.5	☐
13	B	1.5	☐
14	A	1.5	☐
15	C	1.5	☐
16	B	1.5	☐
17	A	1.5	☐
18	C	2	☐



19	B	2	☐
20	B	2	☐
21	B	1.5	☐
22	B	2	☐
23	C	2	☐
24	C	2	☐
25	D	2	☐
26	C	2	☐
27	A	2	☐
28	B	2	☐
29	B	2	☐
30	C	2	☐
31	C	2	☐
32	B	3	☐
33	B	2	☐
34	A	2	☐
35	A	2	☐
36	D	2	☐
37	C	2	☐
38	B	3	☐



39	C	2	☐
40	A	2	☐
41	D	3	☐
42	C	3	☐
43	B	3	☐
44	A	3	☐
45	B	3	☐
46	D	3	☐
47	C	3	☐
48	A	3	☐